第一阶段作业｜宠物喂食方向修订稿

课程：《产品实训设计》——2023 级工业设计

姓名：周永安　　指导老师：杨响亮（沿用原作业信息）

本稿为独立整理的修订版本，未覆盖原上传文件。导师是否确认及签名均留待本人确认。真实文献阅读、用户调研与具体商品竞品分析不可用本稿中的设计假设代替。

任务 1：选题参考整理

方向已由“膝关节康复辅助支具”调整为“家庭固定场景宠物喂食”。原作业前三项康复案例保留在原文件中作为早期探索记录；正式提交若要求六项案例均关联最终方向，应补充实际查证的宠物产品案例。

原有参考①：特殊饮食管理｜需要精准控制

原作业描述了通过储粮、定量出粮和记录辅助控制投喂量的产品方向。对本课题的启发是：区分计划量、实际出粮和剩粮，不将投喂量直接当作实际摄入。

证据状态：具体商品名称、来源链接与图片待核查。

原有参考②：小空间收纳｜家庭空间有限

原作业描述了储粮、取粮和食碗的垂直整合。对本课题的启发是：紧凑性要同时考虑开盖、取碗与拆洗空间。

证据状态：具体商品名称、来源链接与图片待核查。

原有参考③：家庭日常喂食｜固定场所

原作业描述了储粮、定量出粮与可拆餐碗整合。对本课题的启发是：需要把餐碗之外的粮道和分粮机构纳入维护流程。

证据状态：具体商品名称、来源链接与图片待核查。

待补参考④：易拆洗自动喂食器

实查重点：食物接触部件是否可完整取出，是否需要工具，拆前是否需要清空粮仓。

证据状态：待选择真实型号并体验，不预填评价。

待补参考⑤：称重或剩粮反馈喂食器

实查重点：称量位置、猫触碰时的处理、剩粮与实际摄入信息是否区分。

证据状态：待选择真实型号并核查说明书。

待补参考⑥：免联网或紧凑型喂食器

实查重点：本地设置、断电恢复、使用包络、菜单理解难度及维护空间。

证据状态：待选择真实型号并记录来源。

本任务尚不等于已完成六个真实案例调研；必须在选定型号、取得来源和实际分析后补齐。

任务 2：总体思考与定位分析

通过对宠物喂食方向的梳理，我拟将毕业设计聚焦于家庭固定场景中的干粮喂食。前期案例提示，投喂量、剩粮处理与清洁维护可能共同影响喂养体验。本课题将从完整使用流程出发，研究定量投喂、信息反馈和可拆结构之间的关系，通过用户访谈、竞品实操和模型测试确认需求，形成兼顾结构合理性、操作便利性与家居融合度的方案。

意向方向 1：面向小户型养猫家庭的易清洁定量喂食站。关键词：居家喂养、定量投喂、剩粮反馈、易拆清洁、模块化、人机交互。

意向方向 2：面向人工喂养场景的储粮与定量取粮一体化用品。关键词：紧凑收纳、人工定量、单手操作、易清洁、家居融合。该方向用于同一产品领域内比较，避免过早锁定智能化。

任务 3：两个方向的论证计划

方向 1 重点论证自动计划、临时加餐、剩粮和清洁之间的联系，检查新增传感器与交互是否产生实际价值。方向 2 重点论证用户是否更需要简单人工操作，以及机械定量与清洁结构的可行性。

两方向采用相同访谈和竞品框架，对比使用频率、问题影响、实现难度和可验证性。当前选择方向 1 作为深化对象，但不将尚未完成的研究写成已证实的结论。

文献线索沿用原作业中的三条宠物相关题名；作者、刊物、页码和全文内容需要逐项核查，正式阅读后按学校要求完善引用。

竞品分析：至少 5 款具体商品，记录型号、来源日期、定量机制、剩粮策略、可拆范围、清洁表现、占地和异常行为；官方宣称与实测分栏。用户观察：以真实喂食和清洁任务记录替代概括性想象。

任务 4：最终选题及调研计划

最终选题：《面向小户型养猫家庭的易清洁定量喂食产品设计》。

核心设计问题：如何通过定量投喂、剩粮反馈和可拆粮路结构，使主人理解每餐执行情况，并降低储粮、喂食与清洁的操作负担?

调研总目标：识别单猫家庭干粮喂养的行为特点与维护障碍，分析现有产品的出粮机制、反馈方式与清洁结构，形成可验证的设计任务书，并通过模型验证方案可行性。

具体目标：用户维度核查加餐、剩粮与清洗习惯；场景维度记录摆放空间及协作照料；市场维度比较至少 5 款产品；技术维度验证分粮、称重、关粮与拆装；设计维度形成外观、结构与交互协调的方案。

方法与实施：文献和官方资料核查、半结构访谈、任务观察、竞品实操、原型实验。拟访谈 8—12 位用户、观察 3—5 次清洁流程、研究至少 5 款产品；问卷按课程要求补充。按需求排序制作体量与功能原型，记录定量误差、清洁表现和异常处理。

实施排期：第 1—2 周调研与定位；第 3 周概念比较和体量模型；第 4 周拆洗机构；第 5—6 周功能与任务验证；第 7—8 周最终表达、论文证据整理和答辩。由导师确认后起算。

指导老师是否确认选题：□是　□否　（待本人填写）

指导老师是否确认调研可行性：□是　□否　（待本人填写）

指导老师签名：_____　　日期：_____